



LYCEE DE YEUMBEUL
CLASSE 2^{nde} Lb

Année 2007-08

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE
EPEUVE DE MATHÉMATIQUES

Exercice I:

1-Calculer

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} - \frac{5}{2} \\ \frac{2}{3} + \frac{5}{2} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{2}{3} + \frac{5}{2} \\ \frac{2}{3} - \frac{5}{2} \end{pmatrix} \qquad B = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} - \sqrt{5}} - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5}}$$

2-Resoudre dans $\mathbb{R}$

$$|2x+1| = |5x+3| \qquad ; \qquad |2x| < 3$$

$$|x+3| = 1 - \sqrt{2} \qquad ; \qquad |-3x| \geq 5$$

Exercice II :

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = |4 - 3x| + |5x + 2|$$

1-Montrer que f est une fonction affine par morceaux

2-Representer graphiquement f

3-calculer le taux de variation de f entre $-\frac{2}{5}$ et $\frac{4}{3}$

Pouvait –on prévoir le signe le résultat ? Justifier.

Exercice III :

1-Determiner la fonction affine f qui vérifie :

$$f(5) = 2 \quad \text{et} \quad f(6) = \frac{5}{2}$$

2-Posons $g(x) = |f(x)|$; f étant la fonction trouvée en 1)

Déterminer les antécédents éventuels de 2 ; -4 et 3 par la fonction g.

Exercice IV :

Résoudre graphiquement les systèmes suivants

$$1) \begin{cases} 2x - 3 \leq 5x + 6 \\ -4x + 10 > 8 \end{cases} \qquad 2) \begin{cases} 3x + 4 \leq 7 \\ 20 - 5x \geq 0 \end{cases}$$

